

Informe

Previamente, ya había seleccionado 2 eventos CME tipo halo, los cuales lo reescribiré a continuación:

1) Halo del 17/12/ 2024 a las 16:00:05 horas (**Evento 1**)

https://cdaw.gsfc.nasa.gov/movie/make_javamovie.php?stime=20241217_1444

2) Halo del 04/04/2024 a las 20:24:05 horas (**Evento 2**)

https://cdaw.gsfc.nasa.gov/movie/make_javamovie.php?stime=20240404_1908

de las cuales he generado las tablas H-t (altura vs tiempo) según los datos proporcionados por el catálogo SOHO-Lasco.

Los datos para dichos eventos los muestro a continuación:

EVENTO 1:

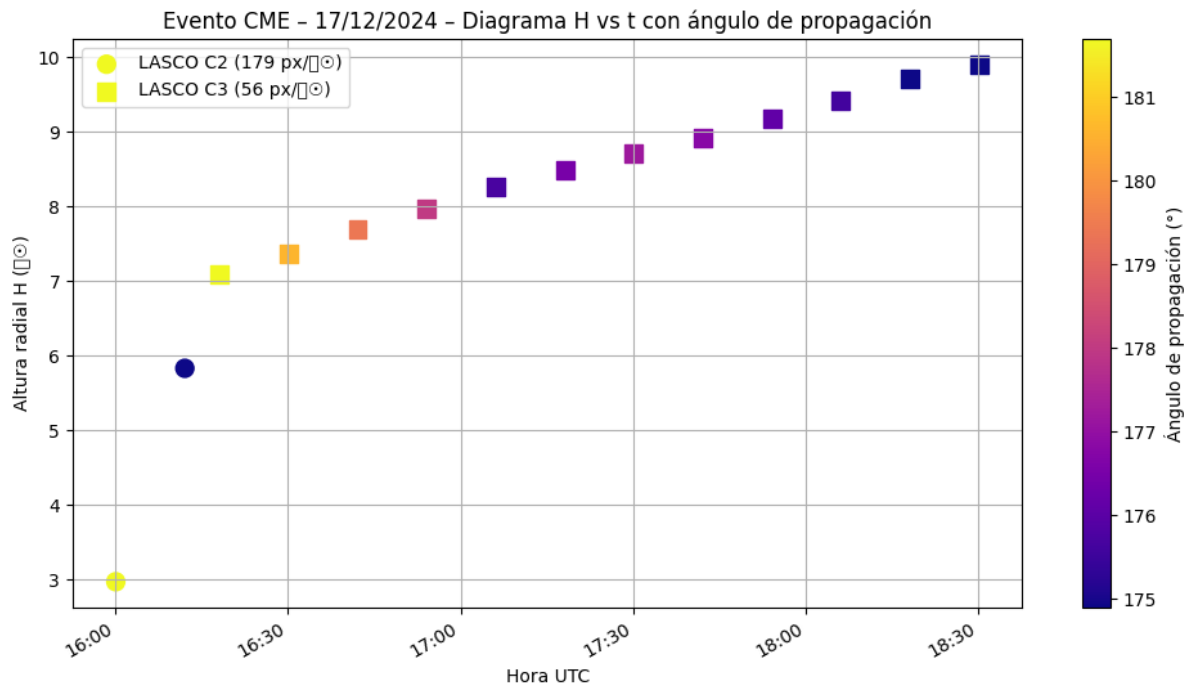
HEIGHT	DATE	TIME	ANGLE	TEL	FC	COL	ROW
2.97	2024/12/17	16:00:05	181.4	C2	1	258.0	131.0
5.83	2024/12/17	16:12:05	173.1	C2	1	226.0	14.0
6.97	2024/12/17	16:18:06	181.7	C3	1	261.0	204.0
9.10	2024/12/17	16:30:05	180.6	C3	1	260.0	185.0
11.45	2024/12/17	16:42:05	179.4	C3	1	258.0	164.0
13.37	2024/12/17	16:54:05	178.0	C3	1	255.0	147.0
15.20	2024/12/17	17:06:05	175.7	C3	1	249.0	131.0
16.88	2024/12/17	17:18:05	176.5	C3	1	250.0	116.0
18.67	2024/12/17	17:30:06	177.2	C3	1	251.0	100.0
20.03	2024/12/17	17:42:05	176.8	C3	1	249.0	88.0
21.85	2024/12/17	17:54:05	176.1	C3	1	246.0	72.0
23.45	2024/12/17	18:06:05	175.6	C3	1	243.0	58.0
25.30	2024/12/17	18:18:06	174.9	C3	1	239.0	42.0
26.66	2024/12/17	18:30:05	174.9	C3	1	238.0	30.0

EVENTO 2:

HEIGHT	DATE	TIME	ANGLE	TEL	FC	COL	ROW
2.76	2024/04/04	20:24:05	322.6	C2	1	323.0	342.0
3.16	2024/04/04	20:36:05	327.4	C2	1	324.0	361.0
4.23	2024/04/04	20:56:53	329.5	C2	1	342.0	401.0

A continuación muestro las gráficas H vs t para los eventos 1 y 2.

EVENTO 1:



La figura presenta el diagrama **altura radial (H) en función del tiempo (t)** para el evento de eyección de masa coronal (CME) registrado el **17 de diciembre de 2024**, observada por los coronógrafos **LASCO C2** y **LASCO C3** a bordo del satélite SOHO.

En el eje vertical se representa la **altura radial** en unidades de radios solares ($R_{\odot}$), calculada a partir de las coordenadas (**COL**, **ROW**) de la base de datos del CDAW, mediante una conversión basada en las escalas instrumentales de los coronógrafos:

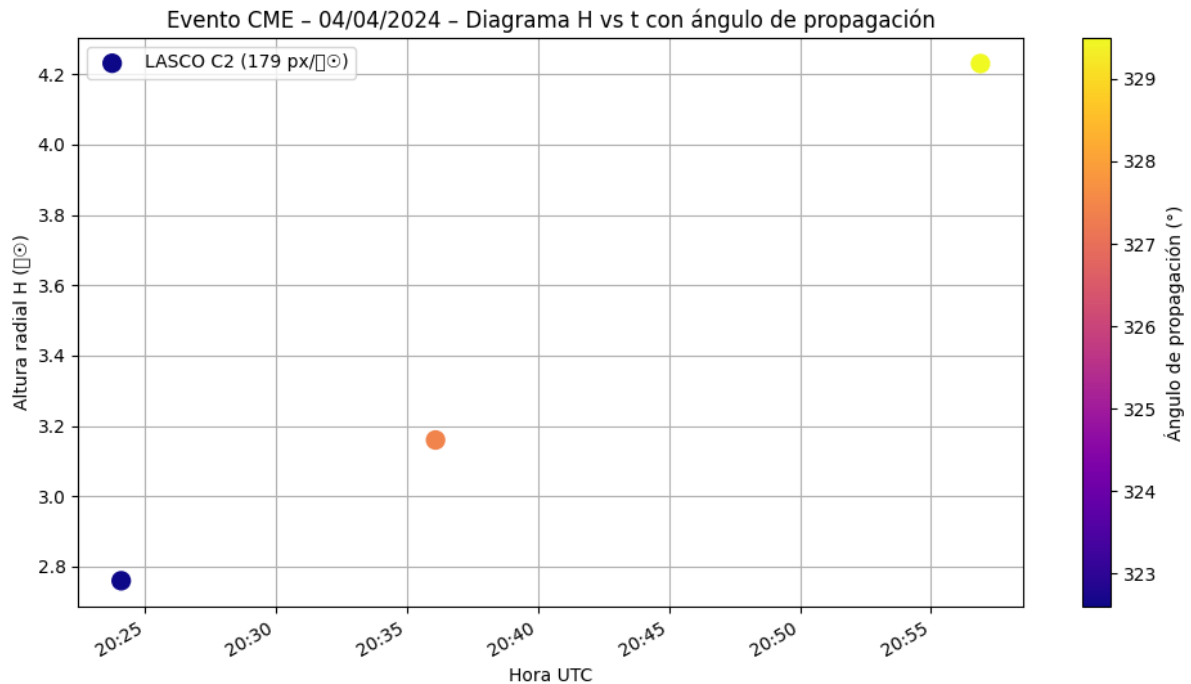
- **179 píxeles/ $R_{\odot}$** para **LASCO C2**
- **56 píxeles/ $R_{\odot}$** para **LASCO C3**

El eje horizontal muestra la hora en **Tiempo Universal Coordinado (UTC)**. Los puntos de color **azul (círculos)** corresponden a las observaciones de LASCO C2, mientras que los puntos **verdes (cuadrados)** representan las mediciones de LASCO C3.

Además, el color de cada punto refleja el **ángulo de propagación** (en grados) de la eyección, el cual se visualiza mediante una barra de color lateral. Este ángulo es importante porque permite identificar la dirección en la que la CME se expande respecto al plano del cielo. En este caso, la CME fue clasificada como un **halo CME**, lo que indica una propagación casi radial hacia la Tierra.

La gráfica evidencia una evolución continua de la altura radial de la eyección con el tiempo, mostrando una trayectoria coherente con un movimiento de expansión. Esta representación permite identificar el régimen cinemático del evento y sirve como base para determinar la velocidad y aceleración del frente CME en diferentes fases de su desarrollo.

EVENTO 2:



La figura muestra el diagrama **altura radial (H) en función del tiempo (t)** para el evento de **eyección de masa coronal (CME)** registrado el **04 de abril de 2024**, basado en observaciones realizadas exclusivamente por el **coronógrafo LASCO C2** del satélite SOHO.

En el eje vertical se presenta la altura radial en unidades de radios solares ($R_{\odot}$), obtenida directamente de los datos de altura proporcionados por el catálogo CDAW. El eje horizontal muestra el tiempo en formato UTC, lo que permite visualizar la evolución temporal de la eyección.

Cada punto en la gráfica representa una medición individual de la posición del frente CME. El color de cada punto está asociado al **ángulo de propagación** (en grados) de la eyección, visualizado mediante una barra de color lateral. Este ángulo describe la dirección aparente del CME respecto al plano del cielo y puede ser indicativo de la simetría u orientación del evento. En este caso, los ángulos se encuentran cercanos a los **330°**, lo que indica una propagación hacia el noroeste solar.

La gráfica refleja un comportamiento de **expansión progresiva del CME**, con un incremento sostenido en altura a medida que avanza el tiempo. Dado que este evento solo cuenta con observaciones desde LASCO C2 y posee únicamente tres puntos de seguimiento, el análisis cinemático queda limitado, aunque permite visualizar la tendencia general de su desplazamiento.

Tabla 1: LASCO C2 — Evento del 17 de diciembre de 2024

Ángulo (°)	Día	Posición (en px)	Altura ($R_{\odot}$)	Tiempo UTC
181.4	17/12/2024	(258.0, 131.0)	2.97	16:00:05
173.1	17/12/2024	(226.0, 14.0)	5.83	16:12:05

Tabla 2: LASCO C3 — Evento del 17 de diciembre de 2024

Ángulo (°)	Día	Posición (en px)	Altura ($R_{\odot}$)	Tiempo UTC
181.7	17/12/2024	(261.0, 204.0)	7.10	16:18:06
180.6	17/12/2024	(260.0, 185.0)	7.37	16:30:05
179.4	17/12/2024	(258.0, 164.0)	7.69	16:42:05
178.0	17/12/2024	(255.0, 147.0)	7.97	16:54:05
175.7	17/12/2024	(249.0, 131.0)	8.27	17:06:05
176.5	17/12/2024	(250.0, 116.0)	8.48	17:18:05
177.2	17/12/2024	(251.0, 100.0)	8.71	17:30:06
176.8	17/12/2024	(249.0, 88.0)	8.91	17:42:05
176.1	17/12/2024	(246.0, 72.0)	9.18	17:54:05
175.6	17/12/2024	(243.0, 58.0)	9.42	18:06:05
174.9	17/12/2024	(239.0, 42.0)	9.71	18:18:06
174.9	17/12/2024	(238.0, 30.0)	9.90	18:30:05

Tabla 3: LASCO C2 — Evento del 04 de abril de 2024

Ángulo (°)	Día	Posición (en px)	Altura ($R_{\odot}$)	Tiempo UTC
322.6	04/04/2024	(323.0, 342.0)	2.76	20:24:05
327.4	04/04/2024	(324.0, 361.0)	3.16	20:36:05
329.5	04/04/2024	(342.0, 401.0)	4.23	20:56:53

LASCO C2:

- Resolución: **1024 × 1024 píxeles**
- Campo de visión radial: **~2 a 6 radios solares**
- Escala típica:
 $1R_{\odot} \approx 179$ píxeles
- Centro de la imagen:
 $(x_0, y_0) = (512, 512)$ píxeles

LASCO C3:

- Resolución: **1024 × 1024 píxeles**
- Campo de visión radial: **~3.7 a 30 radios solares**
- Escala típica:
 $1R_{\odot} \approx 56$ píxeles
- Centro de la imagen:
 $(x_0, y_0) = (512, 512)$ píxeles

La conversión de píxeles a radios solares se calcula por:

$$H = \frac{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}{\text{escala}}$$

Donde:

- H es la altura radial en radios solares ($R_{\odot}$),
- x, y son las coordenadas COL y ROW del evento CME,
- $(x_0, y_0) = (512, 512)$ corresponden al centro del disco solar en la imagen LASCO,
- escala depende del coronógrafo:
 - LASCO C2: $179 \text{ px}/R_{\odot}$
 - LASCO C3: $56 \text{ px}/R_{\odot}$